

Taller de Automatización y Control (TA135)

Trabajo Práctico N°3 Control Digital Avanzado



1°C 2025

Integrantes del Grupo 4		
Nombre y apellido	Padrón	Correo
Manuel Lalia	107979	mlalia@fi.uba.ar
Felipe Perassi	107630	fperassi@fi.uba.ar

Índice

1. Introducción	3
2. Instrumental utilizado	3
3. Desarrollo	4
3.1. Modelado	4
3.2. Observador	5
3.3. Diseño de controlador	8
3.3.1. Sin seguimiento de referencias	8
3.3.2. Con seguimiento de referencias	11
3.3.3. Con acción integral	12
4. Conclusiones	17
5. Anexo	18
5.1. Modelado	18
5.2. Estimación del coeficiente de rozamiento	19

1. Introducción

El presente informe corresponde al Trabajo Práctico N° 3 de la asignatura Taller de Automatización y Control (TA135), y tiene como objetivo el diseño y análisis de distintos controladores digitales avanzados aplicados a un sistema *Ball and Beam*, adaptado con un carrito en lugar de una bola.

A partir del modelado físico y los parámetros obtenidos en el trabajo anterior, se presentó nuevamente el modelo matemático del sistema en espacio de estados, linealizado alrededor del punto de equilibrio. Con este modelo, se evaluó la observabilidad del sistema, lo cual permitió avanzar con el diseño de un observador de estados de Luenberger para estimar las variables internas del sistema a partir de diferentes mediciones.

Luego, una vez analizada la controlabilidad del sistema, se implementaron tres variantes de controladores basados en realimentación de estados: uno sin seguimiento de referencias, otro con seguimiento y un tercero que incorpora acción integral a fin de tender el error en estado estacionario a cero. Cada uno fue evaluado tanto mediante simulaciones como mediciones, analizando la respuesta del sistema ante distintas condiciones como perturbaciones impulsivas y cambios de tipo escalón de referencia.

2. Instrumental utilizado

Los componentes y el equipamiento utilizado a la hora de realizar las mediciones que se efectuaron en el presente trabajo práctico fueron los que se listan a continuación:

- Una fuente de $5\text{ V} - 3\text{ A}$,
- Un protoboard y cables para protoboard.
- Una placa Arduino UNO R3.
- Un Sensor de distancia HC-SR04.
- Una IMU MPU6050 en placa de desarrollo.
- Un Servo MG996R 12 Kg .
- El sistema sugerido por la cátedra, implementado como se puede observar en la Fig. 1.

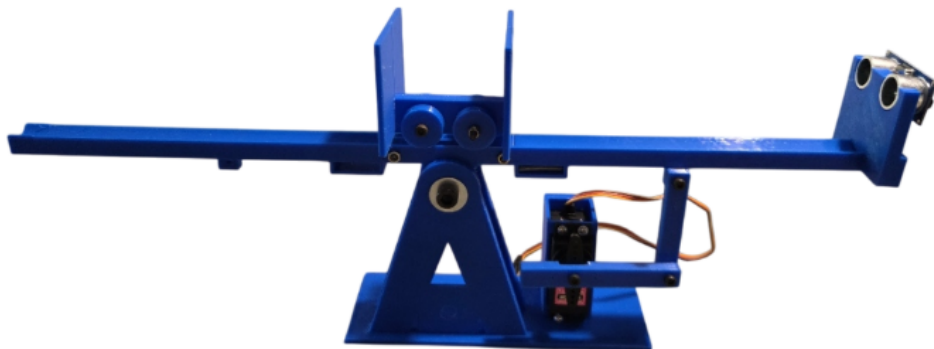


Fig. 1: Sistema implementado.

3. Desarrollo

3.1. Modelado

En base a lo desarrollado en el trabajo práctico anterior (ver anexo), se obtuvo un modelo en variables de estado del sistema de control representado en la Fig. 2. Para ello, se consideraron dos subsistemas por separado: por un lado, la dinámica mecánica que relaciona la acción de control u (ángulo de entrada del servomotor) con el ángulo de la barra θ ; y por otro, la respuesta dinámica de la posición del carro x frente a una inclinación en la barra, según su sistema físico correspondiente.

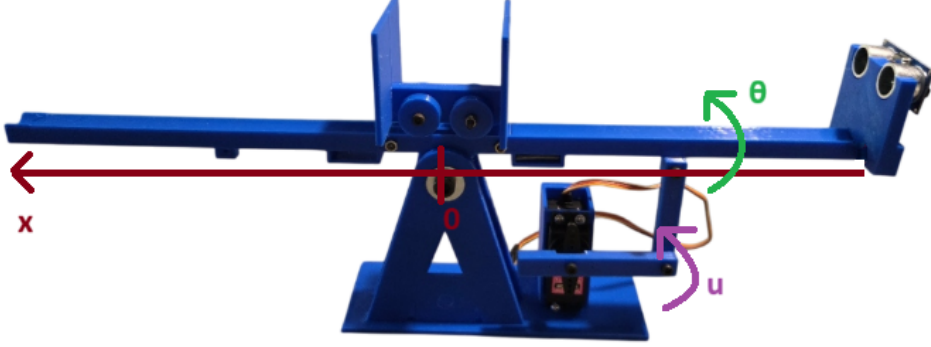


Fig. 2: Planta con sistemas de referencia.

Así, se definieron las variables de estado del sistema y sus respectivos puntos de equilibrio:

$$\begin{cases} x_1 = x \\ x_2 = \dot{x} \\ x_3 = \theta \\ x_4 = \dot{\theta} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_{1eq} = 0 \text{ cm} \\ x_{2eq} = 0 \frac{\text{cm}}{\text{s}} \\ x_{3eq} = 0^\circ \\ x_{4eq} = 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \\ u_{eq} = 0^\circ \end{cases}$$

Luego, se obtuvo la representación en variables de estado como se puede visualizar a continuación. Cabe destacar que el valor de la gravedad es $g = 981 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}$ y que el ángulo está dado en radianes, para lo cual se multiplica por $\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ}$. Estas conversiones se realizan con el objetivo de que el sistema sea consistente en cuanto a sus unidades.

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b}{m} & g \frac{\pi}{180} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -144,1 & -17,27 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 61,8 \end{bmatrix} \cdot u$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3,33 & 17,12 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -144,1 & -17,27 \end{bmatrix}}_A \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 61,8 \end{bmatrix}}_B \cdot u$$

También es importante mencionar que, en el trabajo anterior de la materia, se obtuvo experimentalmente el valor de la fracción $\frac{m}{b} \approx 0,31 \text{ s}$. Para ello, se realizó un ajuste basado en la resolución de

la ecuación diferencial derivada de las leyes de Newton, utilizando mediciones realizadas durante la experiencia.

Siguiendo con la línea de lo desarrollado anteriormente y según lo dispuesto por la cátedra, se toman la posición del carro x_1 y el ángulo de la barra x_3 como salidas. De esta manera, se obtienen las matrices C y D .

$$y = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$y = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_C \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \underbrace{0}_D \cdot u$$

Una vez dispuesto el modelo en el espacio de estados, se puede transformar al espacio de transferencias según la expresión que se ve a continuación, dando así los resultados presentados.

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B + D \Rightarrow \begin{cases} H_1(s) = \frac{X_1(s)}{U(s)} = \frac{1058,1}{s \cdot (s+3,33) \cdot (s^2+17,27s+144,1)} \\ H_2(s) = \frac{X_3(s)}{U(s)} = \frac{61,8}{s^2+17,27s+144,1} \end{cases}$$

Se puede observar que, al tener dos salidas, se obtienen dos funciones de transferencia distintas: una que relaciona la acción de control con la posición del carrito, y otra que la vincula con el ángulo de la barra.

3.2. Observador

En base a lo visto en las clases teóricas del curso, se implementaron observadores de Luenberger para estimar las variables de estado definidas anteriormente. De esta manera, se obtienen estimaciones del estado del sistema a partir de las mediciones disponibles, lo cual resulta de utilidad para controlar por realimentación de estados, como se verá en los demás apartados.

En un principio, previo a la realización del observador, se verifica la observabilidad del sistema. Para ello, se analiza el rango de la matriz correspondiente.

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix} = 10^3 \cdot \begin{bmatrix} 0,001 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,001 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,001 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,001 \\ 0 & -0,003 & 0,0171 & 0 \\ 0 & 0 & -0,144 & -0,017 \\ 0 & 0,01 & -0,055 & 0,017 \\ 0 & 0 & 2,489 & 0,154 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rango}(\mathcal{O}) = 4$$

Así, como el rango de las matrices es igual a la cantidad de variables de estado, se comprueba que el sistema es completamente observable, lo que implica que se pueden conocer todas las variables internas del sistema en todo instante de tiempo.

Verificada esta propiedad sobre el modelo linealizado del sistema, se implementó un observador de Luenberger que estima sus cuatro variables de estado $[x \ \dot{x} \ \theta \ \dot{\theta}]$, a partir de las expresiones que se ven a continuación.

$$\begin{aligned}\hat{x}_{k+1} &= A_d \hat{x}_k + L (y_k - \hat{y}_k) + B_d u_k \\ \hat{y}_k &= C_d \hat{x}_k + D_d u_k\end{aligned}$$

donde las matrices están digitalizadas, puesto que se trabaja con implementaciones de este tipo.

$$A_d = I + A \cdot T_s = \begin{bmatrix} 1 & 0,02 & 0 & 0 \\ 0 & 0,93 & 0,34 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0,02 \\ 0 & 0 & -2,88 & 0,65 \end{bmatrix}, \quad B_d = B \cdot T_s = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1,24 \end{bmatrix}$$

$$C_d = C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D_d = D = 0$$

En base a la expresión del observador de Luenberger, se puede deducir claramente que este tipo de observador utiliza el error entre el modelo y las mediciones para corregir el modelo en cada instante de tiempo, en base a un peso L determinado. A fin de definir esta matriz L , se comparan las estimaciones de los estados con las mediciones realizadas, tal que se tiene la siguiente relación:

$$\begin{aligned}\hat{x}_{k+1} - x_{k+1} &= A_d \hat{x}_k + L (y_k - \hat{y}_k) + B_d u_k - (A_d x_k + B_d u_k) \\ \hat{x}_{k+1} - x_{k+1} &= A_d \hat{x}_k + L (y_k - \hat{y}_k) - A_d x_k \\ \hat{x}_{k+1} - x_{k+1} &= A_d \hat{x}_k + L (C_d x_k - C_d \hat{x}_k) - A_d x_k \\ \hat{x}_{k+1} - x_{k+1} &= A_d \hat{x}_k - L C_d \hat{x}_k - (A_d x_k - L C_d x_k) \\ \underbrace{\hat{x}_{k+1} - x_{k+1}}_{e_{k+1}} &= (A_d - L C_d) \cdot \underbrace{(\hat{x}_k - x_k)}_{e_k}\end{aligned}$$

De este modo, se deduce que los autovalores de la matriz $A_d - L C_d$ deben ser estables, es decir, tienen que ubicarse dentro del círculo unitario. Esto se debe a que se busca que el error entre las estimaciones del observador y las mediciones reales tienda a cero con el tiempo. Para lograrlo, la dinámica del error debe ser estable, evitando que las estimaciones no converjan.

A partir de esta condición, se seleccionaron los autovalores del observador como el triple de los polos del sistema. Como estos polos son estables, al multiplicar su parte real por tres y mapearlos al dominio discreto, se obtienen autovalores que también se encuentran dentro del círculo unitario. Esta elección busca que el observador tenga una dinámica más rápida que la de la planta.

Cabe destacar que, como caso particular, al multiplicar por tres el polo ubicado en cero, se obtiene nuevamente un valor nulo, lo cual puede comprometer la estabilidad del observador. Para evitar esto, se elige un autovalor en aproximadamente 0,5, cuyo valor se determinó a partir de un barrido de valores y observando la respuesta. En el caso de los polos complejos conjugados, solo se triplicó la parte real, manteniéndose constante la parte imaginaria, así se conserva el comportamiento oscilatorio pero con mayor rapidez.

$$\left\{ \begin{array}{l} p_1 = 0 \implies 3 \cdot p_1 = 0 \\ p_2 = -3,33 \implies 3 \cdot p_2 = -9,99 \\ p_{3,4} = -8,64 \pm 8,33 j \implies 3 \cdot \mathcal{R}e(p_2) = 25,92 \end{array} \right. \xrightarrow{\text{discretización por método bilineal}} \left\{ \begin{array}{l} p_{d,1} = 0,5 \\ p_{d,2} = 0,81 \\ p_{d,\{3,4\}} = 0,58 \pm 0,1 j \end{array} \right.$$

En función de esto, se obtiene la matriz L que se ve a continuación.

$$L = \begin{bmatrix} 0,6 & 0,01 \\ 2,44 & 0,36 \\ 0,07 & 0,51 \\ -0,34 & -2,02 \end{bmatrix}$$

En base a los criterios explicados y la matriz L calculada, se desarrolla la lógica de los observadores en el IDE de **Arduino**. Así, se obtienen las Figs. que se visualizan a continuación, donde se comparan las variables de estado medidas con las estimadas a partir del observador dado cuando se cambia la acción de control de -10 a 10 cada medio segundo.

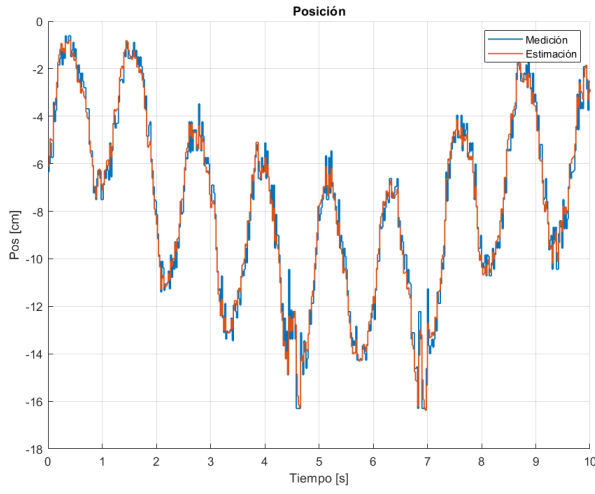


Fig. 3: Observador de la posición.

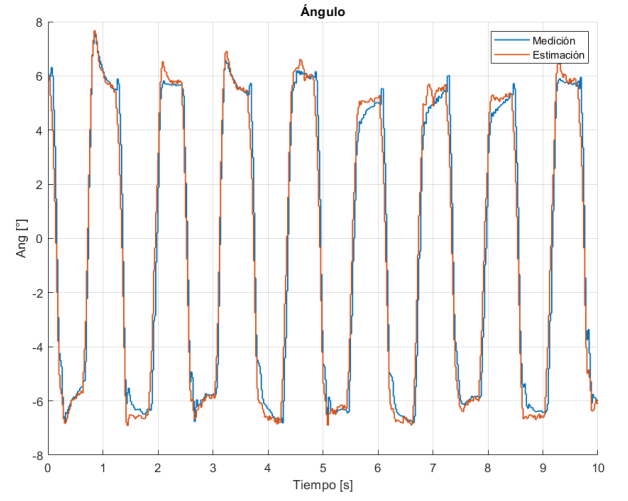


Fig. 4: Observador del ángulo.

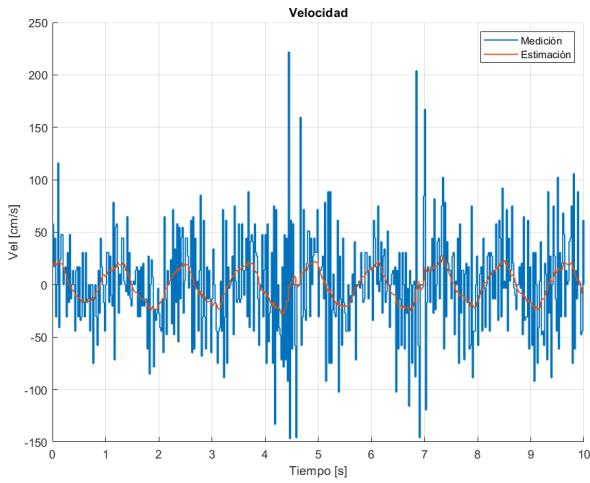


Fig. 5: Observador de la velocidad.

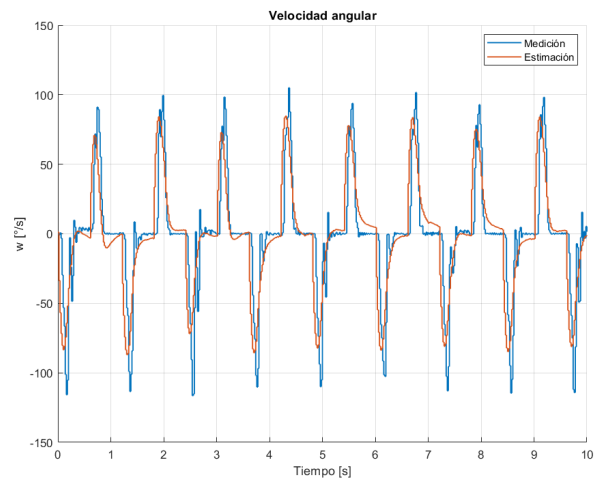


Fig. 6: Observador de la velocidad angular.

Tanto en la Fig. 3 como en las Figs. 4 y 6, se visualiza claramente que el observador estimado se condice con las variables medidas de una forma precisa.

En contraparte, en la Fig. 5 se ve que la tendencia del observador y las mediciones no se condicen entre sí. Esto se debe principalmente a que la velocidad del carro no se mide directamente, sino que se calcula como una derivada numérica, es decir, a partir de esta expresión.

$$\dot{x} = \frac{\partial x}{\partial t} = \frac{x_t - x_{t-1}}{T_s}$$

Esto trae aparejado una medición ruidosa, puesto que las mediciones del sensor de distancia tienen estas características. Además, de que es una mala aproximación de la derivada, lo cual aumenta el error. Como aspecto fundamental de lo visualizado en la Fig. 5, se puede destacar que las estimaciones dadas por el observador son mejores que la aproximación utilizada en base a las mediciones.

3.3. Diseño de controlador

En base a las consignas dispuestas por la cátedra, se diseñaron tres controladores distintos utilizando realimentación de estados. En primer lugar, se implementa un controlador sin seguimiento de referencias, cuya única función es estabilizar el sistema en torno al punto de equilibrio. Posteriormente, se incorpora la capacidad de seguimiento de referencias, permitiendo al sistema alcanzar valores deseados de posición y ángulo. Por último, se desarrolla un controlador con realimentación de estados y acción integral, cuyo diseño debe cumplir con especificaciones particulares en cuanto a tiempo de establecimiento y sobrepico, solicitadas por el curso.

3.3.1. Sin seguimiento de referencias

En la Fig. 7, se dispone del diagrama en bloques del sistema con el controlador por realimentación de estados sin seguimiento de referencias.

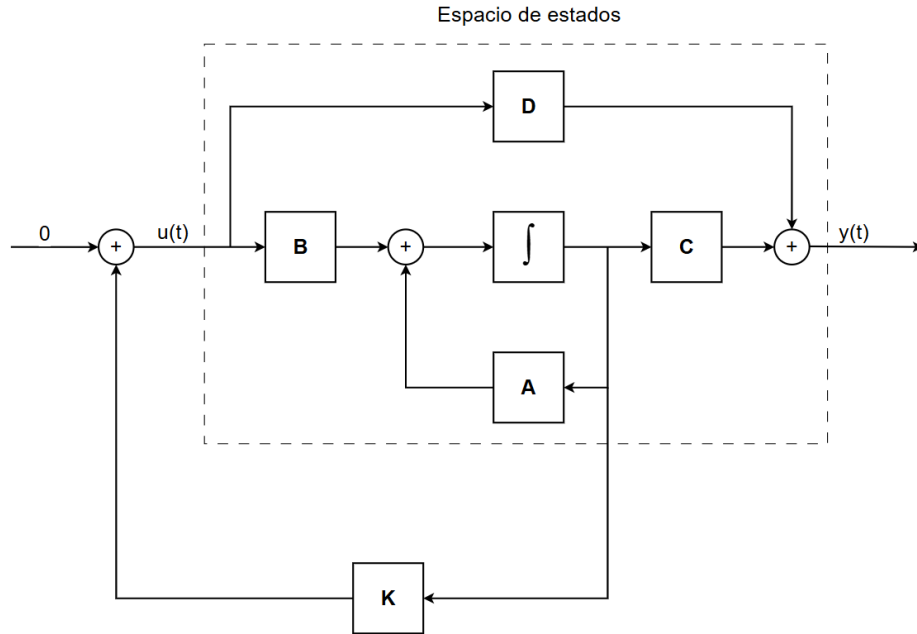


Fig. 7: Diagrama de bloques del controlador sin seguimiento de referencias.

Previo a explicar la teoría y lo realizado en este apartado, se debe analizar si el sistema a controlar es controlable. Para ello, se procede análogamente a lo ya dispuesto para analizar observabilidad. Así, se tiene lo que se presenta a continuación.

$$\mathcal{C} = [B \quad AB \quad AB^2 \quad AB^3] = 10^4 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0,106 \\ 0 & 0 & 0,106 & -2,169 \\ 0 & 0,006 & -0,106 & 0,953 \\ 0,006 & -0,107 & 0,953 & -1,073 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rango}(\mathcal{C}) = 4$$

De este modo, debido a que el rango de la matriz de controlabilidad es igual a la cantidad de variables de estado del sistema, se puede concluir que el sistema es controlable. Esto significa que es posible alcanzar cualquier punto de su espacio de estados en un tiempo acotado, mediante una serie adecuada de valores de entrada.

Una vez analizada esta característica, se debe tener en cuenta que a fin de desarrollar este controlador, se propone que este tenga la siguiente forma:

$$u_k = K \hat{x}_k$$

Entonces, cambiando esto en las ecuaciones del espacio de estados, se obtiene lo que se ve a continuación.

$$\begin{aligned} \hat{\dot{x}}_k &= A \hat{x}_k + B u_k \\ \hat{\dot{x}}_k &= A \hat{x}_k + B K \hat{x}_k \\ \hat{\dot{x}}_k &= (A + B K) \hat{x}_k \end{aligned}$$

Así, se puede visualizar claramente que los autovalores de la matriz $A + B K$ deben ser estables. Por ende, como A y B están dadas a partir del modelado del sistema, este es el criterio que se utiliza a fin de determinar K .

En este caso, los autovalores de dicha matriz se definieron a partir de un barrido de valores y considerando la velocidad de respuesta del sistema en base a diferentes resultados experimentales realizados en las prácticas. De esta manera, se obtienen los siguientes valores en tiempo discreto:

$$\begin{cases} p_{d, 1} = 0,95 \\ p_{d, 2} = 0,88 \\ p_{d, \{3, 4\}} = 0,88 - 0,15 j \end{cases} \Rightarrow K = [-1,31 \quad -0,44 \quad -0,15 \quad -10^{-4}]$$

Un aspecto a destacar es la inclusión de los polos complejos conjugados, cuyo objetivo principal es subamortiguar la respuesta del controlador para permitir mayor rapidez.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se aplica un impulso que desplaza al carro de su posición de equilibrio. A su vez, se simula esta situación utilizando el modelo del sistema, modificando las condiciones iniciales de la velocidad del carro. De este modo, se obtienen las Figs. que se muestran a continuación.

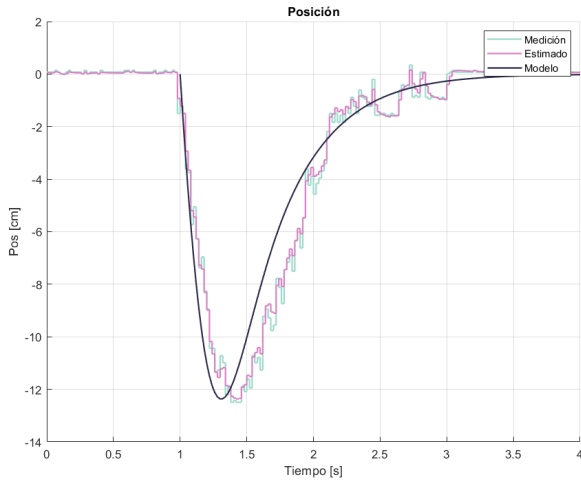


Fig. 8: Rta. al impulso de la posición.

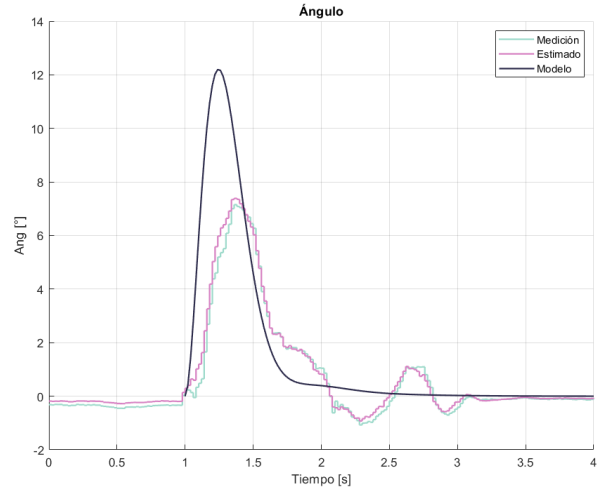


Fig. 9: Rta. al impulso del ángulo.

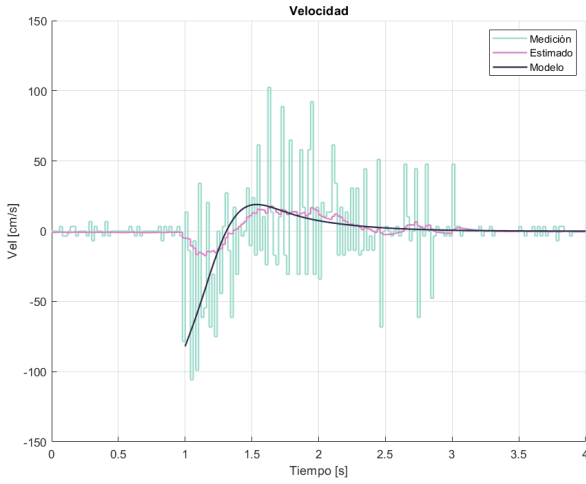


Fig. 10: Rta. al impulso de la velocidad.

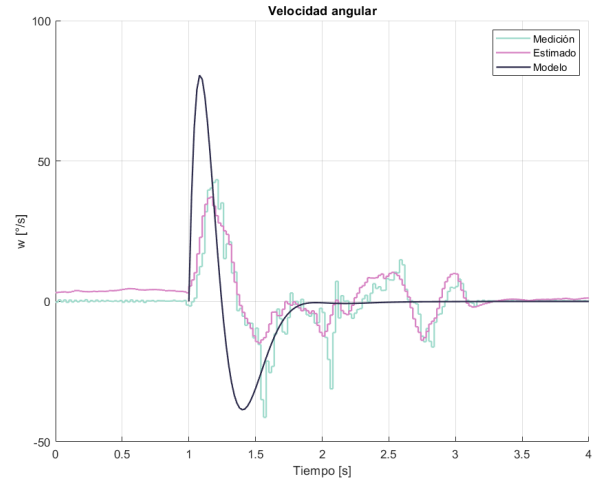


Fig. 11: Rta. al impulso de la velocidad angular.

A partir de las imágenes, se observa que la tendencia de las simulaciones concuerda con las mediciones experimentales. Es importante destacar que las discrepancias entre los resultados simulados y los medidos se deben principalmente a la presencia de la fuerza de rozamiento, la cual no fue contemplada en el modelado.

3.3.2. Con seguimiento de referencias

En base al controlador realizado anteriormente, se agrega el seguimiento a referencias. Esto se puede visualizar en el diagrama en bloques de la Fig. 12.

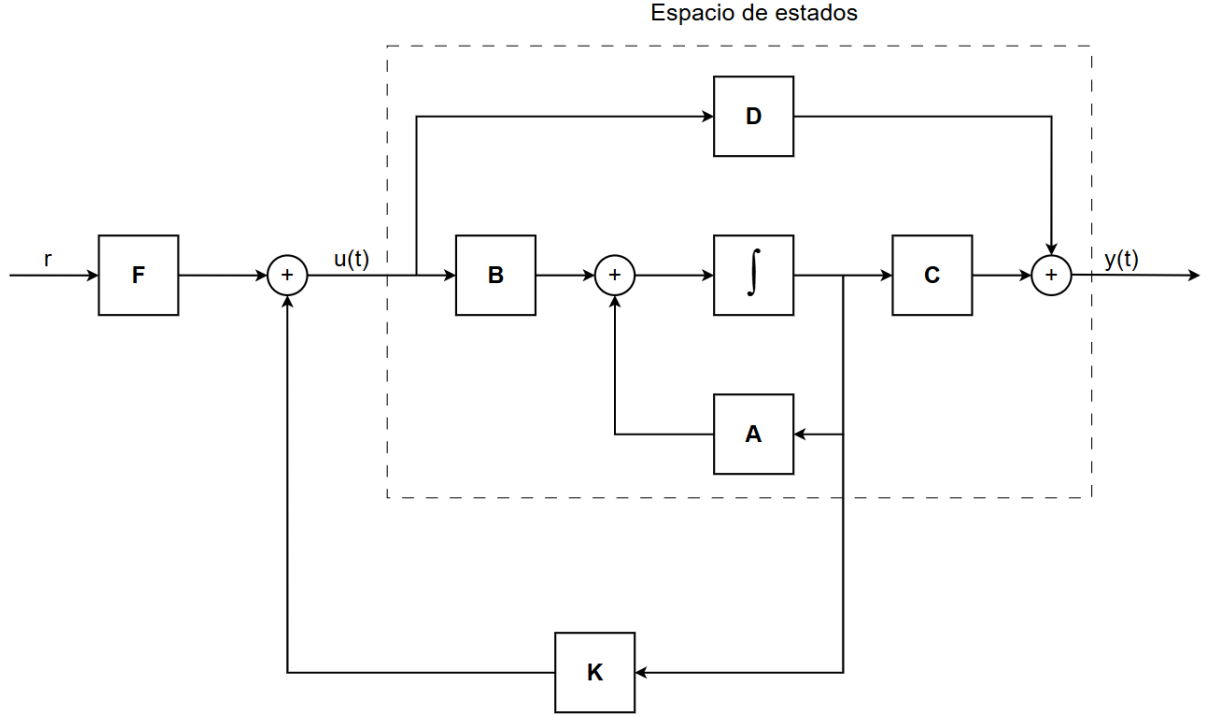


Fig. 12: Diagrama de bloques del controlador con seguimiento de referencias.

Según lo que se puede ver en la Fig. 12 y las expresiones vistas con antelación, ahora se agrega el seguimiento a referencias, de forma tal que matemáticamente se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} u_k &= K \hat{x}_k + F r \implies \hat{x}_k = A \hat{x}_k + B u_k \\ \hat{x}_k &= A \hat{x}_k + B (K \hat{x}_k + F r) \\ \hat{x}_k &= (A + B K) \hat{x}_k + B F r \end{aligned}$$

Donde la transferencia F debe definirse tal que la transferencia de r a y sea unitaria. Entonces, con los valores de las matrices dispuestos anteriormente, se obtiene su resultado:

$$F = \left[C (s I(A + BK))^{-1} B \right]^{-1} = [1, 31 \quad 0]$$

Cabe destacar que el valor cero para el ángulo tiene sentido, ya que, al controlar simultáneamente la posición del carrito y el ángulo de la barra, esta última debe mantenerse en equilibrio, es decir, con el ángulo igual a cero. Si el ángulo se desviara de ese valor, el sistema perdería estabilidad y el carrito caería de la barra. Por lo tanto, no es posible controlar la posición del carrito sin mantener la barra en posición vertical.

En base a este desarrollo, se realizan las mediciones y simulaciones realizando un cambio de referencia del sistema de 9 a -9.

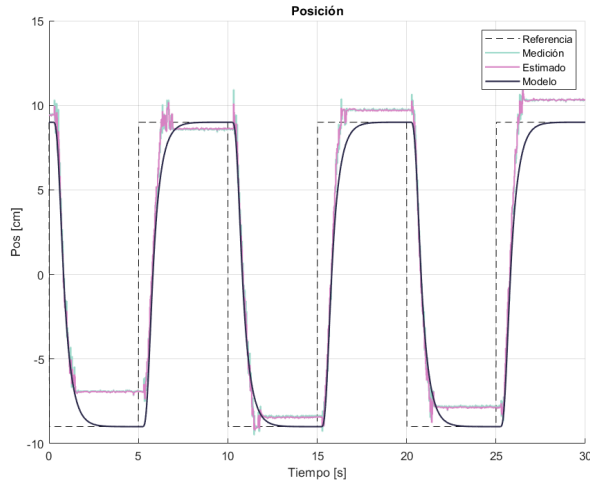


Fig. 13: Seg. a refs. de la posición.

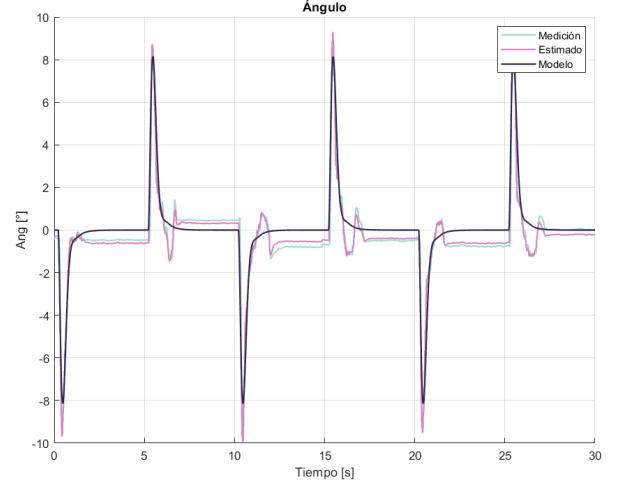


Fig. 14: Seg. a refs. del ángulo.

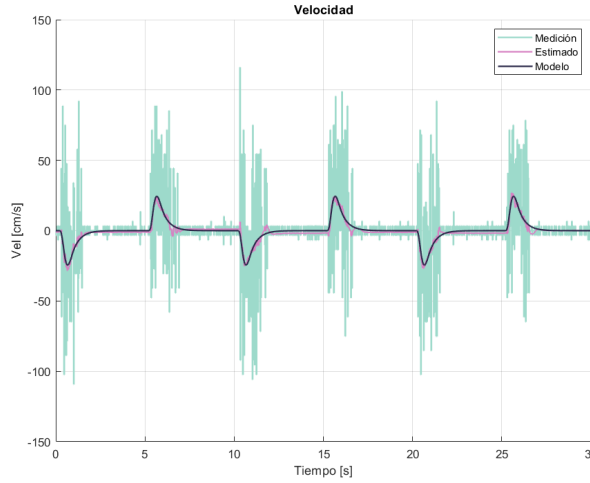


Fig. 15: Seg. a refs. de la velocidad.

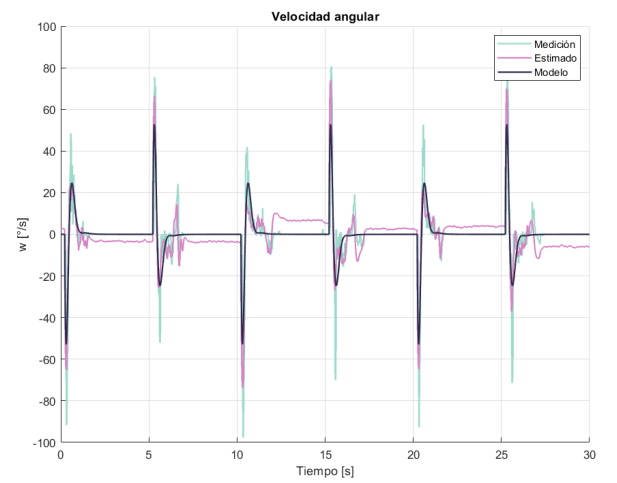


Fig. 16: Seg. a refs. de la velocidad angular.

En las Figs. se observa que las mediciones y las simulaciones presentan tendencias similares. Sin embargo, persisten discrepancias que se le atribuyen principalmente a la fuerza de rozamiento, la cual no fue incluida en el modelo. Por otro lado, es importante señalar que este controlador presenta error en estado estacionario, ya que, no cuenta con acción integral para corregirlo. Como se muestra en la Fig. 13, la posición del carrito se aproxima a la referencia establecida, pero no se logra eliminar completamente el error.

3.3.3. Con acción integral

En esta sección se reformula el control por realimentación de estados para incluir acción integral. Con esto se busca lograr un mejor seguimiento a las referencias, buscando anular el error en estado estacionario. Además, se busca diseñar el control de modo que se cumplan las siguientes especificaciones:

- **Tiempo de establecimiento:** menor a 2,5 s.
- **Sobrepico:** menor al 15 %.

En la Fig. 17 se muestra el diagrama en bloques del sistema con el controlador por realimentación de estados con acción integral.

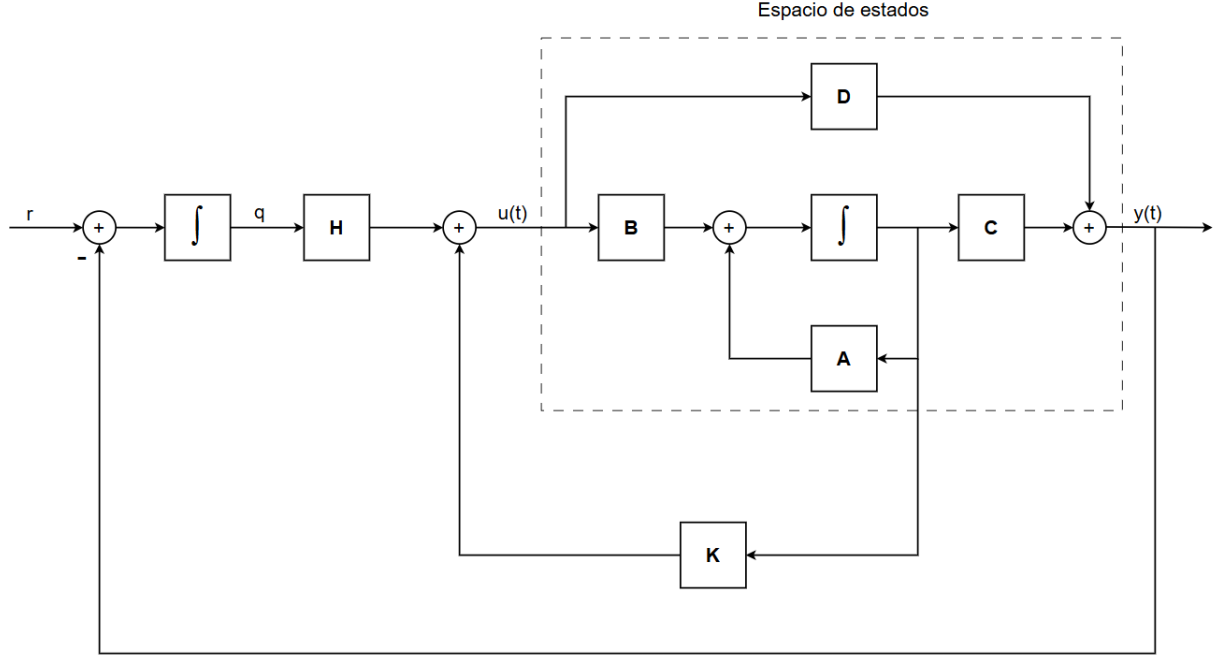


Fig. 17: Diagrama de bloques del controlador con acción integral.

En base a lo visualizado en esta Fig., las ecuaciones del sistema aumentado son las siguientes:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{q} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix}}_{A^*} \begin{bmatrix} x \\ q \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}}_{B^*} u$$

$$y = \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ q \end{bmatrix}$$

Donde q representa la integral de los errores respecto a la referencia de las dos variables de salida:

$$\begin{aligned} q_1 &= \int r_1 - y_1 \\ q_2 &= \int r_2 - y_2 \end{aligned}$$

De esta manera, se obtiene la ecuación de control:

$$u = \underbrace{\begin{bmatrix} K & H \end{bmatrix}}_{K^*} \begin{bmatrix} x \\ q \end{bmatrix}$$

Así, el sistema a lazo cerrado queda expresado como se ve a continuación.

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{q} \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K & H \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} x \\ q \end{bmatrix}$$

Una vez obtenida la representación del sistema, se evalúa la controlabilidad del mismo, análogamente a lo ya realizado en los controladores anteriores.

$$\mathcal{C} = 10^5 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0,0002 & -0,0043 & 0,0466 \\ 0 & 0 & 0,0002 & -0,0043 & 0,0466 & -0,1871 \\ 0 & 0 & -0,0002 & 0,0019 & -0,0021 & -0,2375 \\ 0 & -0,0002 & 0,0019 & -0,0021 & -0,2375 & 4,4108 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -0,0002 & 0,0043 \\ 0 & 0 & 0 & 0,0002 & -0,0019 & 0,0021 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rango}(\mathcal{C}) = 5$$

Como se ve, el rango de la matriz de controlabilidad es menor a la cantidad de variables de estado. Por lo tanto, no es posible controlar el sistema como está planteado. Esto se debe a que, como se adelantó en la sección de seguimiento a referencias, no es posible seguir referencias de posición y ángulo al mismo tiempo, si se quiere estabilizar el carro en una posición es físicamente imposible que el ángulo tenga un valor distinto de cero.

Por esta razón es que se modifica el sistema planteado hasta ahora. En adelante, se pasará a considerar únicamente la posición del carro como salida, y se plantea el control integral respecto a esta. En consecuencia, la matriz C tiene la siguiente forma:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Nuevamente, se evalúa la controlabilidad de este nuevo sistema como se presenta a continuación.

$$\mathcal{C} = 10^4 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0,0021 & -0,0434 \\ 0 & 0 & 0,0021 & -0,0434 & 0,4661 \\ 0 & 0,0001 & -0,0021 & 0,0191 & -0,0215 \\ 0,0001 & -0,0021 & 0,0191 & -0,0215 & -2,3750 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -0,0021 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rango}(\mathcal{C}) = 5 \quad (2)$$

Ahora, se observa que el sistema es controlable, por ende, se puede introducir la acción integral en el control. Para ello, de la misma forma que lo que ya se realizó en secciones anteriores, se deben ubicar los autovalores de nuestra matriz $A^* + B^*K^*$ de modo que sean estables. Así, se propone un par de polos complejos conjugados dominantes, con dos polos reales de frecuencia media y un polo real rápido correspondiente al integrador, como se muestra.

$$\begin{cases} p_d, \{1,2\} = 0,94 \pm 0,05 j \\ p_d, 3 = 0,9 \\ p_d, 4 = 0,88 \\ p_d, 5 = 0,67 \end{cases} \Rightarrow K^* = \begin{bmatrix} -5,61 & -1,11 & -2,24 & -0,20 & 6,95 \end{bmatrix}$$

En primer lugar, se pasa la referencia de posición en cero y se mide la respuesta del sistema al aplicar un impulso que desplaza al carro. Los resultados de este experimento se pueden ver en las Figs. 18 a 21.

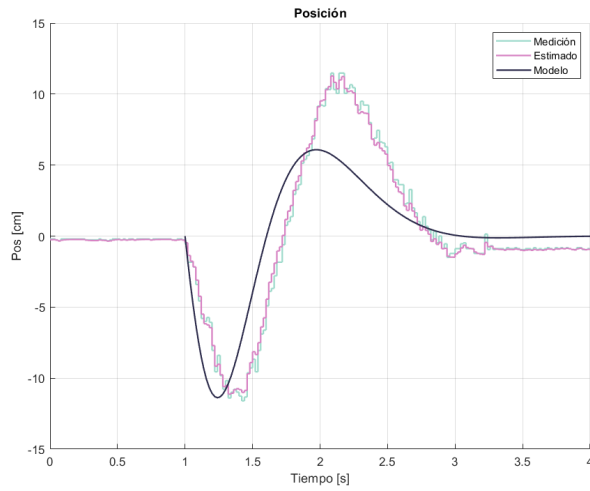


Fig. 18: Rta. al impulso de la posición.

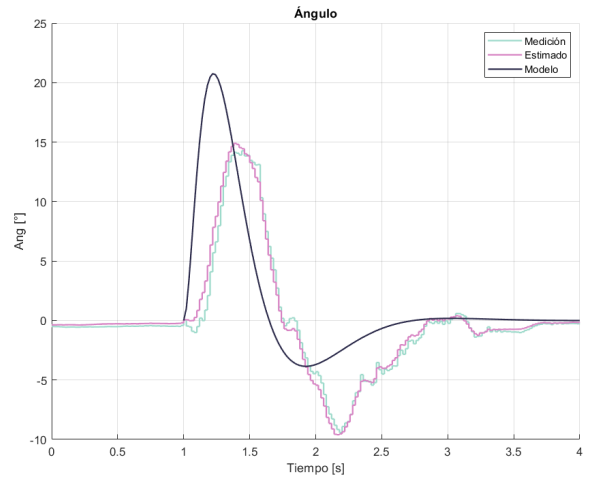


Fig. 19: Rta. al impulso del ángulo.

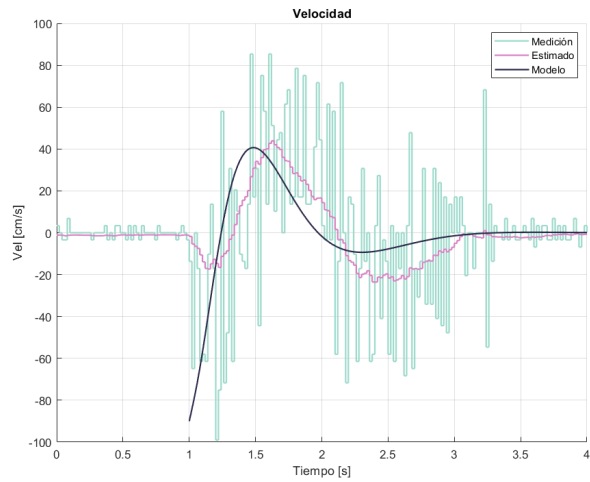


Fig. 20: Rta. al impulso de la velocidad.

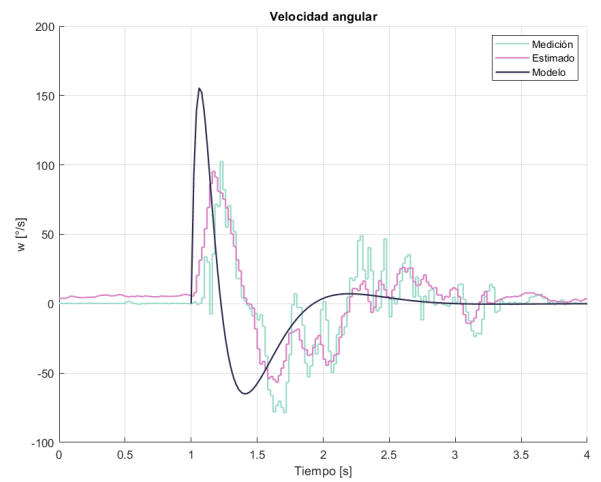


Fig. 21: Rta. al impulso de la velocidad angular.

En la Fig. 18 se ve como la forma de la respuesta medida coincide con la simulación. Sin embargo, la velocidad de la respuesta simulada es mayor a la que se da en el sistema real. Esto se explica, como ya se mencionó, por los efectos del rozamiento que no se tienen en cuenta en el modelo. Lo mismo se puede decir respecto al resto de las variables, siguen el comportamiento general del modelo aunque con algunas diferencias en velocidad y forma.

Luego, se analiza el seguimiento a referencias del controlador en base a las mediciones y las simulaciones del modelo. Cabe destacar que se varía la referencia entre 10 y -10

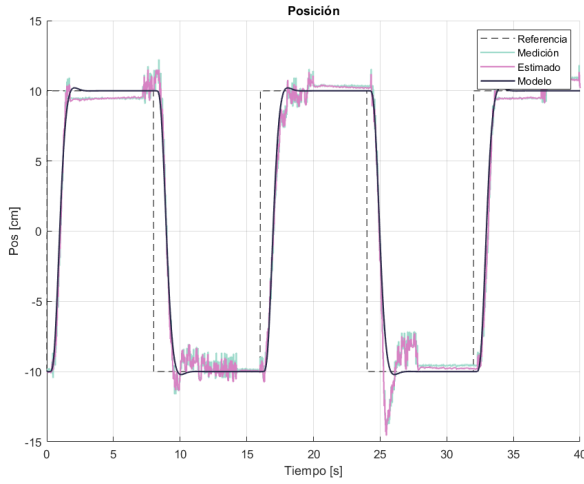


Fig. 22: Seg. a refs. de la posición.

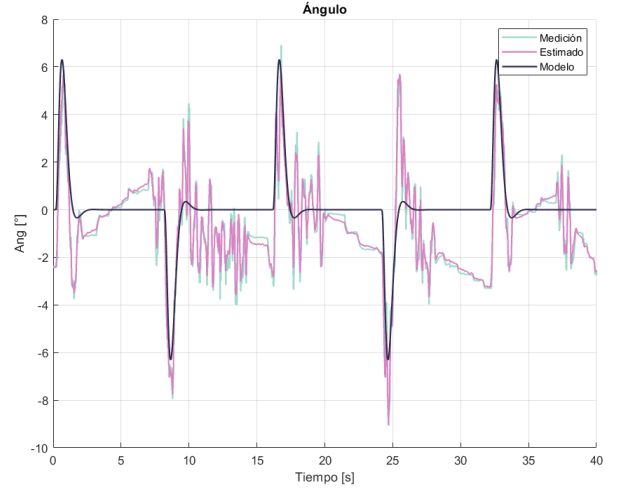


Fig. 23: Seg. a refs. del ángulo.

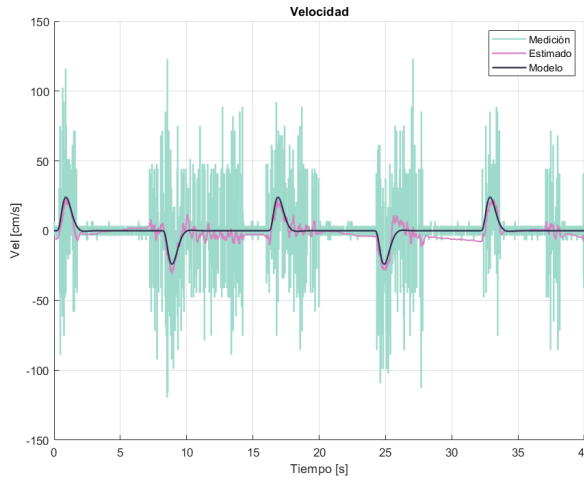


Fig. 24: Seg. a refs. de la velocidad.

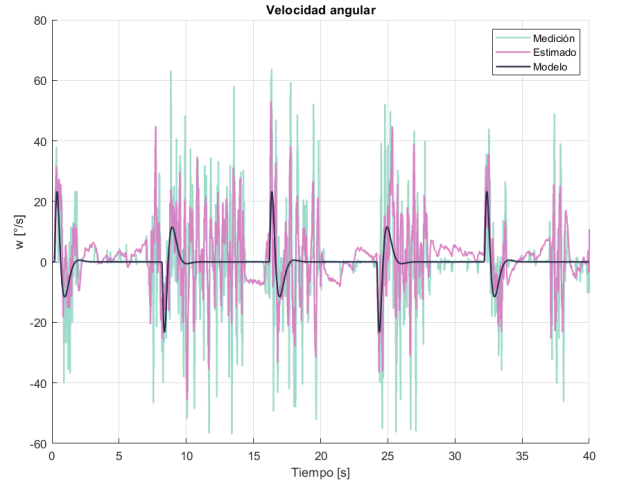


Fig. 25: Seg. a refs. de la velocidad angular.

A diferencia de lo analizado en el apartado anterior, el controlador con acción integral logra reducir el error en estado estacionario a valores cercanos a cero, como se observa en la Fig. 22. No obstante, se evidencia una mayor oscilación en la respuesta del sistema al intentar seguir la referencia, especialmente en el comportamiento del ángulo, tal como se muestra en la Fig. 23. Aquí puede apreciarse una rápida variación del ángulo, lo que a su vez provoca que la velocidad angular cambie rápidamente. En este punto, se manifiesta una discrepancia con el modelo simulado, que predice una respuesta más ideal, sin variaciones bruscas y un seguimiento más suave de la referencia.

Por último, en la Fig. 26 se muestra la respuesta a un único escalón de referencia de amplitud 10 cm para verificar que se cumplen los requerimientos dados:

En la Fig., se ve que el carro llega a la zona objetivo en un tiempo cercano a los 2 s, manteniendo unas pequeñas oscilaciones hasta lograr la estabilidad completa en unos 2,6 s. Además, se ve que se tiene un sobrepico de unos 12 cm que esta razonablemente cerca al límite del 15 %.

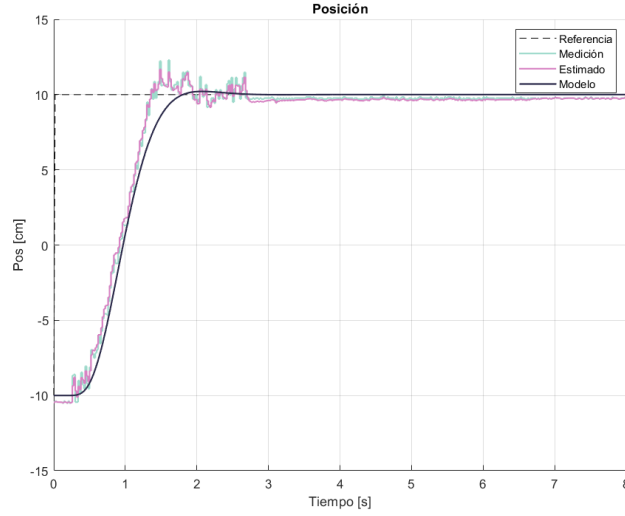


Fig. 26: Respuesta a un escalón de referencia

4. Conclusiones

En este trabajo se logró modelar, observar y controlar un sistema tipo *Ball and Beam* con carrito, aplicando técnicas avanzadas de control digital. En primer lugar, se verificó que el modelo obtenido representa adecuadamente el comportamiento general del sistema físico, pese a las limitaciones generadas por fenómenos no modelados como el rozamiento estático o el ruido introducido por los sensores al medir.

Se diseñó un observador de Luenberger que permitió estimar con buena precisión la mayoría de las variables de estado, especialmente en el caso de las variables de salida, la posición y el ángulo de la barra. Sin embargo, se detectaron discrepancias al evaluar la velocidad del carrito, ya que, no es una variable que se mide directamente en el sistema. En el caso de esta variable se evidencia la utilidad del uso de un observador para poder estimar el valor de variables no medidas en base al modelado y a las variables medidas.

En cuanto al control, se comprobó que el controlador sin seguimiento estabiliza correctamente el sistema frente a perturbaciones, aunque no puede seguir referencias. Luego, se implementó el seguimiento de referencias, logrando una mejora significativa, pero con presencia de error en régimen permanente debido a la falta de acción integral.

Finalmente, el controlador con acción integral permitió reducir ese error a valores prácticamente nulos y alcanzar especificaciones de diseño como el tiempo de establecimiento menor a 2,5 s y un sobrepico menor al 15 %. No obstante, se evidenciaron limitaciones relacionadas con la sensibilidad al ruido, especialmente en las señales derivativas, lo cual afecta la calidad de la respuesta.

En resumen, el trabajo permitió validar la teoría vista en clase mediante una implementación experimental real, identificando tanto las ventajas de cada estrategia de control como las dificultades prácticas que surgen al trabajar con sistemas físicos reales.

5. Anexo

5.1. Modelado

En primer lugar, se utiliza el método de identificación paramétrica basado en una caja gris, estudiado en la práctica número 3 del curso. Para esto, se propuso un comportamiento de dos polos, modelando la respuesta con una ecuación en diferencias de la siguiente forma:

$$\theta_{n+1} = \alpha_1 \theta_n + \alpha_2 \theta_{n-1} + \alpha_3 u_n + \alpha_4 u_{n-1}$$

De esta manera, se estiman los coeficientes α mediante cuadrados mínimos tomando mediciones del ángulo de la barra con la IMU ante distintos comandos del servo:

$$Y = \Theta_n = \begin{bmatrix} | & | & | & | \\ \Theta_{n-1} & \Theta_{n-2} & U_{n-1} & U_{n-1} \\ | & | & | & | \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{bmatrix} = X \cdot \alpha$$

$$\hat{\alpha} = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

Una vez conseguidos los α , se pasa la transferencia discreta obtenida a continuo, mediante el método bilineal, y se descartan los ceros, ya que, no son parte de nuestro modelo. Así, se obtiene la siguiente transferencia:

$$H(s) = \frac{\Theta(s)}{U(s)} = \frac{61,8}{s^2 + 17,27s + 144,1};$$

antitransformándola, se tiene la expresión que se observa a continuación.

$$\ddot{\theta} = 61,8 u - 17,27 \dot{\theta} - 144,1 \theta \quad (3)$$

En segundo lugar, se modela matemáticamente la posición del carrito en función del ángulo de la barra. Para ello, se considera al carrito como una masa puntual de valor $m \approx 28 \text{ g}$ y se modela el sistema cuando la barra está inclinada a partir de la segunda ley de Newton. Así, las fuerzas aplicadas están dadas según lo que se visualiza en la Fig. 27.

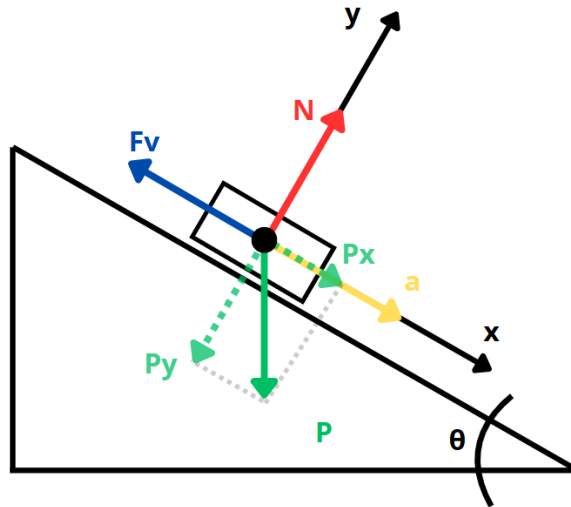


Fig. 27: Diagrama de cuerpo libre del carrito en el plano inclinado.

De esta manera, se plantean las ecuaciones correspondientes a la segunda ley de Newton en la dirección del eje x y la del eje y .

$$\begin{aligned} \begin{cases} (\hat{x}) : p_x - F_v = m\ddot{x} \\ (\hat{y}) : N - p_y = 0 \end{cases} &\implies \begin{cases} (\hat{x}) : mg \sin(\theta) - b\dot{x} = m\ddot{x} \\ (\hat{y}) : N - mg \cos(\theta) = 0 \end{cases} \\ \implies \begin{cases} (\hat{x}) : g \sin(\theta) - \frac{b}{m}\dot{x} = \ddot{x} \\ (\hat{y}) : N = mg \cos(\theta) \end{cases} &\implies \begin{cases} (\hat{x}) : \ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} = g \sin(\theta) \\ (\hat{y}) : N = mg \cos(\theta) \end{cases} \end{aligned}$$

En este caso, el resultado de interés es el dado por el resultado en la dirección del eje x .

$$\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} = g \sin(\theta) \quad (4)$$

A partir de las ecuaciones (3) y (4), se arma el modelo en espacio de estados:

$$\begin{cases} x_1 = x \\ x_2 = \dot{x} \\ x_3 = \theta \\ x_4 = \dot{\theta} \end{cases} \implies \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = g \sin(x_3) - \frac{b}{m}x_2 \\ \dot{x}_3 = x_4 \\ \dot{x}_4 = -144,1 x_3 - 17,27 x_4 + 61,8 u \end{cases}$$

Cuyo punto de equilibrio está dado por los siguientes valores:

$$x_{1eq} = 0 \text{ cm}, x_{2eq} = 0 \frac{\text{cm}}{\text{s}}, x_{3eq} = 0^\circ, x_{4eq} = \frac{0^\circ}{\text{s}}, u_{eq} = 0^\circ$$

Para linealizar en torno a este punto, se considera la aproximación de la función seno para ángulos pequeños $\sin(\theta) \approx \theta$ y se realiza la conversión de este ángulo a radianes, a fin de ser consistente con las unidades del sistema. Entonces, el modelo en espacio de estados linealizado es:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b}{m} & g \frac{\pi}{180} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -144,1 & -17,27 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 61,8 \end{bmatrix} \cdot u$$

5.2. Estimación del coeficiente de rozamiento

Con el objetivo de estimar el valor de la constante de rozamiento viscoso b , a partir de la expresión (4), se resuelve dicha ecuación diferencial separando su solución homogénea y particular.

$$\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} = g \sin(\theta) \implies \begin{cases} \ddot{x}_h + \frac{b}{m}\dot{x}_h = 0 \\ \ddot{x}_p + \frac{b}{m}\dot{x}_p = g \sin(\theta) \end{cases}$$

■ **Solución homogénea:** se obtienen las raíces del polinomio característico.

$$\begin{aligned} \ddot{x}_h + \frac{b}{m}\dot{x}_h = 0 &\implies r^2 + \frac{b}{m}r = 0 \\ r \left(r + \frac{b}{m} \right) = 0 &\implies r_1 = 0, r_2 = -\frac{b}{m} \end{aligned}$$

En base a esto, se reemplaza en la forma de la solución de la ecuación diferencial homogénea.

$$x_h(t) = k_1 \cdot e^{r_1 t} + k_2 \cdot e^{r_2 t}$$

$$x_h(t) = k_1 + k_2 \cdot e^{-\frac{b}{m}t}$$

- **Solución particular:** como el término no homogéneo es constante y la ecuación diferencial está compuesta únicamente por derivadas, se propone una solución lineal.

$$x_p(t) = k_3 \cdot t \implies \ddot{x}_p + \frac{b}{m}\dot{x}_p = g \sin(\theta)$$

$$0 + \frac{b}{m}k_3 = g \sin(\theta)$$

$$k_3 = \frac{m}{b}g \sin(\theta)$$

Por ende, la solución particular es de la forma:

$$x_p(t) = \frac{m}{b}g \sin(\theta) \cdot t$$

Teniendo estos resultados en consideración, se llega a lo siguiente:

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t) \tag{5}$$

$$x(t) = k_1 + k_2 \cdot e^{-\frac{b}{m}t} + \frac{m}{b}g \sin(\theta) \cdot t \tag{6}$$

Así, evaluando las condiciones iniciales en dicha expresión, se obtienen los valores tanto de k_1 como de k_2 .

$$\dot{x}(t=0) = 0 \implies -k_2 \frac{b}{m} + \frac{m}{b}g \sin(\theta) = 0 \implies k_2 = \left(\frac{m}{b}\right)^2 g \sin(\theta)$$

$$x(t=0) = x_0 \implies k_1 + k_2 = x_0 \implies k_1 = x_0 - \left(\frac{m}{b}\right)^2 g \sin(\theta)$$

Entonces, reemplazando en la ecuación (6), se tiene que la solución general según las condiciones iniciales dadas es:

$$x(t) = k_1 + k_2 \cdot e^{-\frac{b}{m}t} + \frac{m}{b}g \sin(\theta) \cdot t$$

$$x(t) = x_0 - \left(\frac{m}{b}\right)^2 g \sin(\theta) + \left(\frac{m}{b}\right)^2 g \sin(\theta) \cdot e^{-\frac{b}{m}t} + \frac{m}{b}g \sin(\theta) \cdot t$$

$$x(t) = x_0 + \left(\frac{m}{b}\right)^2 g \sin(\theta) \cdot \left(e^{-\frac{b}{m}t} - 1\right) + \frac{m}{b}g \sin(\theta) \cdot t$$

Una vez resuelta la ecuación diferencial, se realizan mediciones de la posición del carrito desplazado por la inclinación de la barra. Para ello, se le comanda al servo un ángulo de entrada de $u = 10^\circ$, lo que equivale a un ángulo de $\theta \approx 5,2^\circ$ en la barra. A continuación se visualiza la forma en la que se desarrollaron las mediciones.

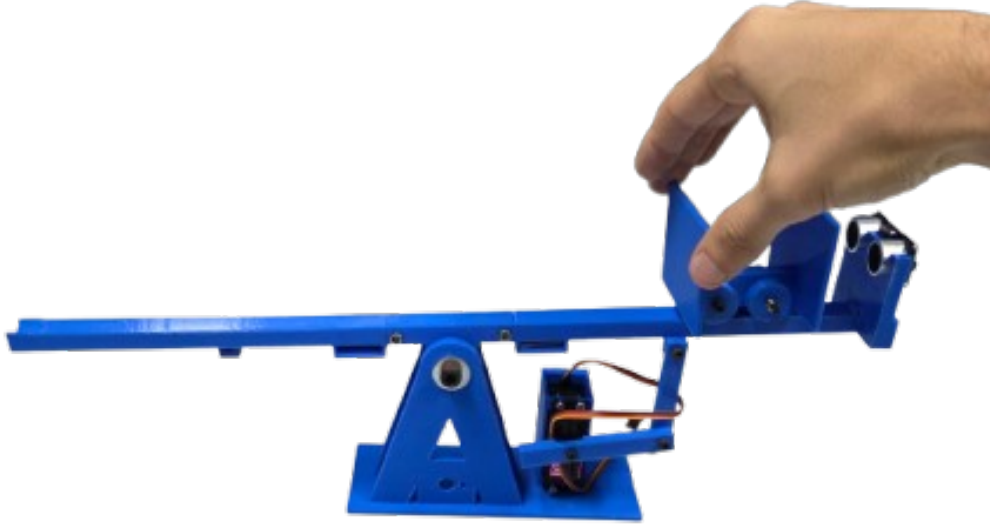


Fig. 28: Forma en la que se efectuaron las mediciones para estimar $\frac{m}{b}$.

En base a la forma de la respuesta observada en las mediciones, se estima el valor del cociente $\frac{m}{b}$ que mejor se ajusta a la tendencia experimental, como se puede visualizar en la Fig. 29.

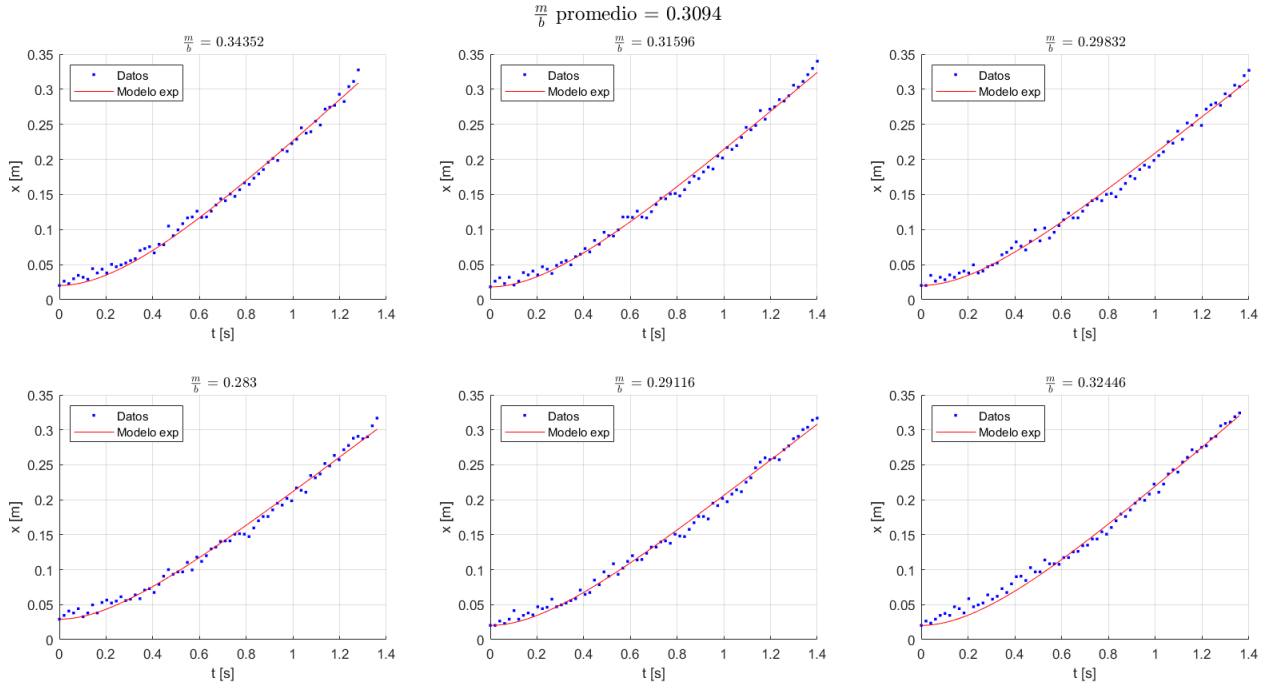


Fig. 29: Solución de la ecuación diferencial y mediciones.

En estas imágenes, se puede analizar claramente que la expresión teórica se condice con lo medido empíricamente. También, se observa que la división que se quiere estimar varía entre distintos valores puesto que las mediciones no son uniformes, sino que, las caracteriza cierta dispersión que depende de la trayectoria del carrito y del sensor de distancia. Es por esto mismo que se realiza un promedio

entre todas, obteniendo así el valor que se ve en la Fig. De este modo, considerando que $m \approx 28 \text{ g} = 0,028 \text{ kg}$, se tiene el valor de la constante de rozamiento viscoso:

$$\frac{m}{b} \approx 0,31 \text{ s} \implies b = \frac{m}{0,31 \text{ s}} \approx 0,09 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$